

Esami di Stato - Costruzioni Aeronautiche

Quadro sinottico degli argomenti usciti nelle seconde prove ITCT (2015-2026)

CORPUS	CONTENUTO
Prove esaminate	15 PDF: 14 sessioni ministeriali e 1 esempio di prova. Sono comprese prove ordinarie, suppletive e straordinarie.
Intervallo temporale	Dal 2015 al 2026. Nel corpus fornito non sono presenti prove degli anni 2020, 2021 e 2022.
Programmazioni di riferimento	Programmazione SCSi di classe terza e classe quarta, a.s. 2026/2027.
Formato del rapporto	A4 orizzontale; quadro per argomento, frequenze, riferimenti alle UdA e catalogo analitico cronologico.

Criterio di lettura. Il rapporto separa la frequenza per prova (una prova viene conteggiata una sola volta per ciascun argomento, anche quando lo stesso tema compare in più punti) dal catalogo analitico delle singole richieste. Le prime parti integrate sono state scomposte nei sottotemi esplicitamente richiesti.

Nota sui riferimenti didattici. L'asterisco (*) segnala contenuti che non compaiono come UdA autonome nelle due programmazioni allegate di terza e quarta. La collocazione in “area conclusiva”, “area prestazioni” o “approfondimento” è una classificazione funzionale, non una programmazione ufficiale di quinta.

Documento di lavoro per la programmazione, il ripasso e la costruzione di simulazioni d'esame.

1. Metodo, legenda e riferimenti alla programmazione

Sono state lette integralmente tutte le tracce del corpus. Per ogni prova sono stati registrati: anno, sessione, parte della prova, argomento canonico e formulazione sintetica della richiesta. Gli argomenti sono poi stati ricondotti alle UdA delle programmazioni dipartimentali di classe terza e quarta quando il collegamento era diretto.

Codice	Riferimento didattico	Contenuti pertinenti
3a - UdA 2	Classificazione e architettura del velivolo	Configurazione, superfici di controllo, impennaggi, geometria alare, UAV.
3a - UdA 3	Atmosfera ISA e sustentazione statica	Quota, densità e condizioni atmosferiche usate nei problemi di prestazione.
3a - UdA 4-5	Sostentazione dinamica e ala finita	Polare, portanza/resistenza, Emax, velocità caratteristiche, planata.
3a - UdA 6	Materiali e tecnologie aeronautiche	Leghe, compositi, corrosione, trattamenti e controlli non distruttivi.
3a - UdA 7	Strumenti di pilotaggio e navigazione	Pitot-statico, strumenti a capsula, giroscopi e strumentazione di bordo.
4a - UdA 1	Ipersostentazione	Stallo, flap e prestazioni a bassa velocità, con ricadute su decollo e atterraggio.
4a - UdA 3-4	Eliche e accoppiamento elica-velivolo	Passo fisso/variabile, rendimento, trazione, coppia ed effetti sul velivolo.
4a - UdA 6	Carichi e inviluppo di volo	Fattori di carico, virata, richiamata, manovra, raffica, diagrammi di inviluppo.
4a - UdA 7	Struttura e dimensionamenti	Longheroni, rivestimento, carrelli, controventi, taglio, flessione, torsione e collegamenti.
*	Area non esplicitata come UdA autonoma nei due piani	Prestazioni complete, impianti di bordo, propulsione a reazione/elettrica, manutenzione e normativa.

La formulazione "uscito" indica che l'argomento è stato richiesto esplicitamente nella traccia, non soltanto implicato dai dati numerici del problema.

2. Frequenza delle macro-aree nel corpus

MACRO-AREA	PROVE	RICHIESTE	COPERTURA TEMPORALE E SESSIONI
Prestazioni e meccanica del volo	14	26	2015 Esempio, 2015 Ord., 2016 Ord., 2017 Ord., 2018 Ord., 2018 Suppl., 2019 Ord., 2023 Ord., 2023 Straord., 2024 Ord., 2025 Ord., 2025 Suppl., 2025 Straord., 2026 Suppl.
Strutture e dimensionamento	14	25	2015 Esempio, 2015 Ord., 2016 Ord., 2017 Ord., 2018 Suppl., 2019 Ord., 2023 Ord., 2023 Straord., 2024 Ord., 2025 Ord., 2025 Suppl., 2025 Straord., 2026 Ord., 2026 Suppl.
Materiali, tecnologie e CND	12	12	2015 Esempio, 2015 Ord., 2016 Ord., 2017 Ord., 2019 Ord., 2023 Ord., 2023 Straord., 2025 Ord., 2025 Suppl., 2025 Straord., 2026 Ord., 2026 Suppl.
Impianti, strumenti e comandi	11	15	2015 Ord., 2016 Ord., 2017 Ord., 2018 Ord., 2018 Suppl., 2019 Ord., 2023 Ord., 2024 Ord., 2025 Suppl., 2026 Ord., 2026 Suppl.
Normativa, sicurezza e manutenzione	10	10	2015 Esempio, 2017 Ord., 2023 Ord., 2023 Straord., 2024 Ord., 2025 Ord., 2025 Suppl., 2025 Straord., 2026 Ord., 2026 Suppl.
Propulsione ed energia	8	9	2015 Esempio, 2016 Ord., 2017 Ord., 2023 Ord., 2023 Straord., 2024 Ord., 2025 Ord., 2026 Suppl.
Architettura e tipologie di velivoli	2	2	2024 Ord., 2025 Straord.
Competenze trasversali	1	1	2018 Ord.

Lettura sintetica. Le prove privilegiano con continuità l'integrazione tra prestazioni/meccanica del volo e calcolo strutturale. Materiali, CND, impianti e manutenzione ricorrono soprattutto nei quesiti della seconda parte; i temi strutturali compaiono frequentemente anche nella prima parte, spesso con dimensionamenti e diagrammi delle sollecitazioni.

3. Argomenti più ricorrenti

POS.	ARGOMENTO	MACRO-AREA	N. PROVE	N. RICHIESTE
1	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Strutture e dimensionamento	6	6
2	Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	Strutture e dimensionamento	5	5
3	Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Normativa, sicurezza e manutenzione	5	5
4	Architettura ed elementi strutturali dell'ala	Strutture e dimensionamento	4	4
5	Autonomia, consumo e dimensionamento serbatoi	Propulsione ed energia	4	4
6	Polare, efficienza e velocità caratteristiche	Prestazioni e meccanica del volo	4	4
7	Virata: fattore di carico, bank e raggio	Prestazioni e meccanica del volo	4	4
8	Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	Impianti, strumenti e comandi	3	5
9	Volo librato, planata, ascendenze e vento	Prestazioni e meccanica del volo	3	4
10	Aeroelasticità: flutter, divergenza e inversione dei comandi	Strutture e dimensionamento	3	3
11	Carrello di atterraggio: statica, resistenza e stabilità	Strutture e dimensionamento	3	3
12	Asta di controvento e collegamenti a forcella	Strutture e dimensionamento	2	2
13	Atterraggio: spazio e tempo	Prestazioni e meccanica del volo	2	2
14	Autonomia oraria e chilometrica	Prestazioni e meccanica del volo	2	2
15	CND - liquidi penetranti	Materiali, tecnologie e CND	2	2
16	CND - magnetoscopia	Materiali, tecnologie e CND	2	2
17	Certificazione degli aeromobili	Normativa, sicurezza e manutenzione	2	2
18	Controlli non distruttivi - principi generali	Materiali, tecnologie e CND	2	2
19	Decollo: spazio e fasi	Prestazioni e meccanica del volo	2	2
20	Diagramma di manovra e inviluppo di volo	Prestazioni e meccanica del volo	2	2
21	Disegno tecnico e ciclo di lavorazione	Materiali, tecnologie e CND	2	2
22	Ghiaccio e impianti antighiaccio	Impianti, strumenti e comandi	2	2
23	Impennaggio orizzontale, equilibrio e stabilità longitudinale	Prestazioni e meccanica del volo	2	2
24	Impianto antincendio	Impianti, strumenti e comandi	2	2
25	Impianto combustibile	Impianti, strumenti e comandi	2	2
26	Materiali compositi: scelta e processi produttivi	Materiali, tecnologie e CND	2	2
27	Motori a reazione e turbofan	Propulsione ed energia	2	2
28	Pressurizzazione e condizionamento	Impianti, strumenti e comandi	2	2
29	Propulsione ad elica e passo variabile	Propulsione ed energia	2	2
30	Quota di tangenza	Prestazioni e meccanica del volo	2	2

POS.	ARGOMENTO	MACRO-AREA	N. PROVE	N. RICHIESTE
31	Richiamata	Prestazioni e meccanica del volo	2	2
32	Torsione alare e rigidità torsionale	Strutture e dimensionamento	2	2
33	CND - ultrasuoni	Materiali, tecnologie e CND	1	1
34	Carichi di raffica	Prestazioni e meccanica del volo	1	1
35	Corrosione: cause, prevenzione e controllo	Materiali, tecnologie e CND	1	1
36	Esperienza PCTO / Alternanza scuola-lavoro	Competenze trasversali	1	1
37	Impianto elettrico di bordo	Impianti, strumenti e comandi	1	1
38	Normativa LMA e licenze manutentive	Normativa, sicurezza e manutenzione	1	1
39	Propulsione elettrica e bilancio energetico	Propulsione ed energia	1	1
40	Prove, collaudi e ispezioni a terra	Normativa, sicurezza e manutenzione	1	1
41	Sicurezza del trasporto aereo	Normativa, sicurezza e manutenzione	1	1
42	Strumentazione di bordo	Impianti, strumenti e comandi	1	1
43	UAV: configurazione, impieghi e limiti	Architettura e tipologie di velivoli	1	1

4. Quadro sinottico per argomento

Per ogni argomento sono indicate le prove in cui compare, con l'esatta collocazione nella prima o nella seconda parte. Il numero di prove è calcolato su sessioni distinte.

Prestazioni e meccanica del volo

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Polare, efficienza e velocità caratteristiche	3a - UdA 4-5	4	• 2018 Ordinaria - Prima parte • 2023 Straordinaria - Prima parte • 2024 Ordinaria - Prima parte • 2025 Straordinaria - Prima parte
Virata: fattore di carico, bank e raggio	4a - UdA 6	4	• 2015 Esempio di prova - Prima parte • 2023 Ordinaria - Prima parte • 2023 Straordinaria - Prima parte • 2025 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2
Volo librato, planata, ascendenze e vento	3a - UdA 4-5; area prestazioni*	3	• 2018 Suppletiva - Seconda parte, quesito 4 • 2025 Suppletiva - Prima parte • 2025 Suppletiva - Prima parte • 2025 Straordinaria - Prima parte
Atterraggio: spazio e tempo	Area prestazioni*	2	• 2016 Ordinaria - Prima parte • 2017 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1
Autonomia oraria e chilometrica	Area prestazioni*	2	• 2018 Ordinaria - Prima parte • 2018 Suppletiva - Seconda parte, quesito 1
Decollo: spazio e fasi	4a - UdA 1; area prestazioni*	2	• 2019 Ordinaria - Prima parte • 2023 Straordinaria - Seconda parte, quesito 3
Diagramma di manovra e inviluppo di volo	4a - UdA 6	2	• 2015 Esempio di prova - Seconda parte, quesito 1 • 2019 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1
Impennaggio orizzontale, equilibrio e stabilità longitudinale	3a - UdA 2; approfondimento* 3a - UdA 2; 4a - UdA 7	2	• 2018 Suppletiva - Seconda parte, quesito 3 • 2025 Straordinaria - Seconda parte, quesito 2
Quota di tangenza	Area prestazioni*	2	• 2018 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2 • 2024 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2
Richiamata	4a - UdA 6 4a - UdA 6; area prestazioni*	2	• 2015 Ordinaria - Prima parte • 2026 Suppletiva - Prima parte
Carichi di raffica	4a - UdA 6	1	• 2018 Suppletiva - Prima parte

Strutture e dimensionamento

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	4a - UdA 7	6	• 2015 Esempio di prova - Prima parte • 2015 Ordinaria - Prima parte • 2024 Ordinaria - Prima parte • 2025 Ordinaria - Prima parte • 2025 Straordinaria - Prima parte • 2026 Ordinaria - Prima parte

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	4a - UdA 6-7	5	• 2018 Suppletiva - Prima parte • 2019 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2023 Straordinaria - Prima parte • 2026 Ordinaria - Prima parte • 2026 Suppletiva - Prima parte
Architettura ed elementi strutturali dell'ala	4a - UdA 7; 3a - UdA 6 4a - UdA 7	4	• 2015 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1 • 2016 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4 • 2018 Suppletiva - Prima parte • 2025 Suppletiva - Seconda parte, quesito 2
Aeroelasticità: flutter, divergenza e inversione dei comandi	Approfondimento strutturale*	3	• 2015 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2025 Straordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2026 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1
Carrello di atterraggio: statica, resistenza e stabilità	4a - UdA 7	3	• 2016 Ordinaria - Prima parte • 2019 Ordinaria - Prima parte • 2025 Suppletiva - Prima parte
Asta di controvento e collegamenti a forcella	4a - UdA 7	2	• 2017 Ordinaria - Prima parte • 2023 Ordinaria - Prima parte
Torsione alare e rigidità torsionale	4a - UdA 7	2	• 2015 Ordinaria - Prima parte • 2025 Ordinaria - Prima parte

Materiali, tecnologie e CND

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
CND - liquidi penetranti	3a - UdA 6	2	• 2025 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1 • 2025 Suppletiva - Seconda parte, quesito 1
CND - magnetoscopia	3a - UdA 6	2	• 2019 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4 • 2026 Suppletiva - Seconda parte, quesito 3
Controlli non distruttivi - principi generali	3a - UdA 6	2	• 2015 Esempio di prova - Seconda parte, quesito 4 • 2016 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1
Disegno tecnico e ciclo di lavorazione	4a - UdA 7 3a - UdA 6; 4a - UdA 7	2	• 2015 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2 • 2017 Ordinaria - Prima parte
Materiali compositi: scelta e processi produttivi	3a - UdA 6 3a - UdA 6; 4a - UdA 7	2	• 2023 Straordinaria - Seconda parte, quesito 1 • 2026 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2
CND - ultrasuoni	3a - UdA 6	1	• 2025 Straordinaria - Seconda parte, quesito 1
Corrosione: cause, prevenzione e controllo	3a - UdA 6	1	• 2023 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4

Propulsione ed energia

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Autonomia, consumo e dimensionamento serbatoi	Area conclusiva* Area prestazioni*	4	• 2015 Esempio di prova - Seconda parte, quesito 2 • 2016 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2 • 2023 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2 • 2025 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Motori a reazione e turbofan	Area conclusiva*	2	• 2023 Straordinaria - Seconda parte, quesito 2 • 2025 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3
Propulsione ad elica e passo variabile	4a - UdA 3-4	2	• 2017 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2026 Suppletiva - Seconda parte, quesito 1
Propulsione elettrica e bilancio energetico	Area conclusiva*	1	• 2024 Ordinaria - Prima parte

Impianti, strumenti e comandi

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	4a - UdA 7; area sistemi* 3a - UdA 2; area sistemi* 4a - UdA 6-7; area sistemi* Area sistemi*	3	• 2018 Ordinaria - Prima parte • 2018 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1 • 2026 Ordinaria - Prima parte • 2026 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2026 Suppletiva - Prima parte
Ghiaccio e impianti antighiaccio	Area conclusiva*	2	• 2018 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2025 Suppletiva - Seconda parte, quesito 3
Impianto antincendio	Area conclusiva*	2	• 2023 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1 • 2026 Suppletiva - Seconda parte, quesito 2
Impianto combustibile	Area conclusiva*	2	• 2017 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4 • 2019 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2
Pressurizzazione e condizionamento	Area conclusiva*	2	• 2016 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3 • 2018 Suppletiva - Seconda parte, quesito 2
Impianto elettrico di bordo	Area conclusiva*	1	• 2015 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4
Strumentazione di bordo	3a - UdA 7	1	• 2024 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3

Normativa, sicurezza e manutenzione

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Area conclusiva* 3a - UdA 6; area conclusiva*	5	• 2017 Ordinaria - Seconda parte, quesito 2 • 2025 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4 • 2025 Suppletiva - Seconda parte, quesito 4 • 2025 Straordinaria - Seconda parte, quesito 4 • 2026 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4
Certificazione degli aeromobili	Area conclusiva*	2	• 2015 Esempio di prova - Seconda parte, quesito 3 • 2023 Straordinaria - Seconda parte, quesito 4
Normativa LMA e licenze manutentive	Area conclusiva*	1	• 2026 Suppletiva - Seconda parte, quesito 4
Prove, collaudi e ispezioni a terra	Articolazione competenze 3-4	1	• 2023 Ordinaria - Seconda parte, quesito 3
Sicurezza del trasporto aereo	Area conclusiva*	1	• 2024 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4

Architettura e tipologie di velivoli

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
UAV: configurazione, impieghi e limiti	3a - UdA 2	1	• 2024 Ordinaria - Seconda parte, quesito 1

Competenze trasversali

ARGOMENTO	RIF. PROGRAMMA	N. PROVE	ANNI, SESSIONI E COLLOCAZIONE
Esperienza PCTO / Alternanza scuola-lavoro	Competenze PECUP	1	• 2018 Ordinaria - Seconda parte, quesito 4

5. Catalogo analitico cronologico delle richieste

Questa sezione rende trasparente la classificazione: ogni riga corrisponde a un sottotema esplicitamente richiesto in una traccia.

ANNO / SESSIONE	COLLOCAZIONE	ARGOMENTO	RICHIESTA SINTETICA	RIF.
2015 Esempio di prova	Prima parte	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Dimensionamento di massima del longherone alare con dati mancanti assunti e motivati.	4a - UdA 7
2015 Esempio di prova	Prima parte	Virata: fattore di carico, bank e raggio	Virata a 30 gradi di bank: determinazione delle componenti di sollecitazione sul longherone.	4a - UdA 6
2015 Esempio di prova	Seconda parte, quesito 1	Diagramma di manovra e inviluppo di volo	Costruzione del diagramma di manovra del velivolo.	4a - UdA 6
2015 Esempio di prova	Seconda parte, quesito 2	Autonomia, consumo e dimensionamento serbatoi	Scelta della motorizzazione e dimensionamento del serbatoio per almeno 3 ore di autonomia.	Area conclusiva*
2015 Esempio di prova	Seconda parte, quesito 3	Certificazione degli aeromobili	Caratteristiche del velivolo e norme che ne consentono la certificazione.	Area conclusiva*
2015 Esempio di prova	Seconda parte, quesito 4	Controlli non distruttivi - principi generali	Descrizione di una prova non distruttiva impiegata in campo aeronautico.	3a - UdA 6
2015 Ordinaria	Prima parte	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Dimensionamento del rivestimento e del longherone dell'ala in richiamata.	4a - UdA 7
2015 Ordinaria	Prima parte	Richiamata	Richiamata alla quota assegnata, con trazione nota e assetto di massima efficienza.	4a - UdA 6
2015 Ordinaria	Prima parte	Torsione alare e rigidità torsionale	Valutazione dell'angolo di torsione all'estremità alare.	4a - UdA 7
2015 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Architettura ed elementi strutturali dell'ala	Soluzioni strutturali alari e materiali impiegati.	4a - UdA 7; 3a - UdA 6
2015 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Disegno tecnico e ciclo di lavorazione	Disegno d'assieme quotato della struttura dimensionata.	4a - UdA 7
2015 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Aeroelasticità: flutter, divergenza e inversione dei comandi	Cause e fenomeni connessi con l'aeroelasticità delle strutture.	Approfondimento strutturale*
2015 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Impianto elettrico di bordo	Schema dell'impianto elettrico con principali utenze.	Area conclusiva*
2016 Ordinaria	Prima parte	Atterraggio: spazio e tempo	Determinazione dello spazio e del tempo di atterraggio di un velivolo leggero.	Area prestazioni*

ANNO / SESSIONE	COLLOCAZIONE	ARGOMENTO	RICHIESTA SINTETICA	RIF.
2016 Ordinaria	Prima parte	Carrello di atterraggio: statica, resistenza e stabilità	Verifica dell'asta del carrello nella sezione più sollecitata e a carico di punta.	4a - UdA 7
2016 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Controlli non distruttivi - principi generali	Descrizione di una prova non distruttiva su un componente strutturale.	3a - UdA 6
2016 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Autonomia, consumo e dimensionamento serbatoi	Calcolo del consumo di carburante per una tratta assegnata.	Area prestazioni*
2016 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Pressurizzazione e condizionamento	Descrizione dell'impianto di pressurizzazione di un velivolo commerciale.	Area conclusiva*
2016 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Architettura ed elementi strutturali dell'ala	Funzione strutturale, aerodinamica e funzionale degli elementi della semiala.	4a - UdA 7
2017 Ordinaria	Prima parte	Asta di controvento e collegamenti a forcella	Progetto di massima dell'asta di controvento e del collegamento a forcella.	4a - UdA 7
2017 Ordinaria	Prima parte	Disegno tecnico e ciclo di lavorazione	Ciclo di lavorazione di uno dei componenti progettati.	3a - UdA 6; 4a - UdA 7
2017 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Atterraggio: spazio e tempo	Determinazione di distanza e tempo di atterraggio con decelerazione assegnata.	Area prestazioni*
2017 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Principali controlli da eseguire per la regolare manutenzione del velivolo.	Area conclusiva*
2017 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Propulsione ad elica e passo variabile	Caratteristiche principali della propulsione ad elica.	4a - UdA 3-4
2017 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Impianto combustibile	Descrizione schematica dell'impianto combustibile.	Area conclusiva*
2018 Ordinaria	Prima parte	Autonomia oraria e chilometrica	Stima delle autonomie massime oraria e chilometrica.	Area prestazioni*
2018 Ordinaria	Prima parte	Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	Dimensionamento di massima della trasmissione del comando dell'equilibratore.	4a - UdA 7; area sistemi*
2018 Ordinaria	Prima parte	Polare, efficienza e velocità caratteristiche	Determinazione delle velocità caratteristiche del motoelica.	3a - UdA 4-5
2018 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	Tipi di comandi di volo e loro caratteristiche.	3a - UdA 2; area sistemi*
2018 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Quota di tangenza	Definizione della quota di tangenza e dipendenza dalle caratteristiche del velivolo.	Area prestazioni*
2018 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Ghiaccio e impianti antighiaccio	Formazione del ghiaccio, procedure preventive e impianto antighiaccio.	Area conclusiva*
2018 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Esperienza PCTO / Alternanza scuola-lavoro	Valutazione di punti di forza e debolezza dell'esperienza di Alternanza scuola-lavoro.	Competenze PECUP
2018 Suppletiva	Prima parte	Architettura ed elementi strutturali dell'ala	Scelta di una tipologia strutturale alare idonea ai carichi calcolati.	4a - UdA 7
2018 Suppletiva	Prima parte	Carichi di raffica	Effetto di una raffica verticale sul carico alare.	4a - UdA 6
2018 Suppletiva	Prima parte	Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	Diagrammi di taglio e momento flettente prima e durante la turbolenza.	4a - UdA 6-7

ANNO / SESSIONE	COLLOCAZIONE	ARGOMENTO	RICHIESTA SINTETICA	RIF.
2018 Suppletiva	Seconda parte, quesito 1	Autonomia oraria e chilometrica	Calcolo della massima autonomia oraria con consumo specifico assegnato.	Area prestazioni*
2018 Suppletiva	Seconda parte, quesito 2	Pressurizzazione e condizionamento	Funzioni dell'impianto di pressurizzazione e condizionamento.	Area conclusiva*
2018 Suppletiva	Seconda parte, quesito 3	Impennaggio orizzontale, equilibrio e stabilità longitudinale	Funzioni del piano orizzontale di coda nell'equilibrio e nella stabilità longitudinale.	3a - Uda 2; approfondimento*
2018 Suppletiva	Seconda parte, quesito 4	Volo librato, planata, ascendenze e vento	Condizioni per la salita in volo librato, con esempio numerico riferito a un alante.	3a - Uda 4-5; area prestazioni*
2019 Ordinaria	Prima parte	Carrello di atterraggio: statica, resistenza e stabilità	Statica del ruotino anteriore, forze nelle aste e dimensionamento di due elementi.	4a - Uda 7
2019 Ordinaria	Prima parte	Decollo: spazio e fasi	Determinazione dello spazio di decollo a quota assegnata.	4a - Uda 1; area prestazioni*
2019 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Diagramma di manovra e inviluppo di volo	Determinazione dell'inviluppo di volo del velivolo.	4a - Uda 6
2019 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Impianto combustibile	Funzionamento dell'impianto combustibile.	Area conclusiva*
2019 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	Sollecitazione sul longherone alla radice nelle condizioni di g-stallo.	4a - Uda 6-7
2019 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	CND - magnetoscopia	Procedura di applicazione del controllo magnetoscopico.	3a - Uda 6
2023 Ordinaria	Prima parte	Asta di controvento e collegamenti a forcella	Dimensionamento dell'asta di controvento e dell'accoppiamento a forcella del Piper PA-18.	4a - Uda 7
2023 Ordinaria	Prima parte	Virata: fattore di carico, bank e raggio	Fattore di carico massimo ricavato da una virata in volo orizzontale a Emax.	4a - Uda 6
2023 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Impianto antincendio	Funzionamento dell'impianto antincendio di un velivolo commerciale.	Area conclusiva*
2023 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Autonomia, consumo e dimensionamento serbatoi	Motorizzazione e serbatoio per garantire almeno 2,5 ore di autonomia.	Area conclusiva*
2023 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Prove, collaudi e ispezioni a terra	Procedura per le prove a terra e valutazione dei risultati.	Articolazione competenze 3-4
2023 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Corrosione: cause, prevenzione e controllo	Fenomeni di corrosione, prevenzione e metodiche di controllo.	3a - Uda 6
2023 Straordinaria	Prima parte	Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	Incremento delle sollecitazioni strutturali alla radice alare durante la virata.	4a - Uda 6-7
2023 Straordinaria	Prima parte	Polare, efficienza e velocità caratteristiche	Velocità di massima efficienza di un velivolo da trasporto.	3a - Uda 4-5
2023 Straordinaria	Prima parte	Virata: fattore di carico, bank e raggio	Virata standard: raggio, bank e fattore di carico.	4a - Uda 6
2023 Straordinaria	Seconda parte, quesito 1	Materiali compositi: scelta e processi produttivi	Ciclo di lavorazione tipico delle strutture in materiale composito.	3a - Uda 6
2023 Straordinaria	Seconda parte, quesito 2	Motori a reazione e turbofan	Funzionamento di un motore a reazione.	Area conclusiva*

ANNO / SESSIONE	COLLOCAZIONE	ARGOMENTO	RICHIESTA SINTETICA	RIF.
2023 Straordinaria	Seconda parte, quesito 3	Decollo: spazio e fasi	Fasi della manovra di decollo.	4a - UdA 1; area prestazioni*
2023 Straordinaria	Seconda parte, quesito 4	Certificazione degli aeromobili	Norme di riferimento e principali requisiti di certificazione.	Area conclusiva*
2024 Ordinaria	Prima parte	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Dimensionamento dell'ala UAV con longherone in legno o materiale plastico.	4a - UdA 7
2024 Ordinaria	Prima parte	Polare, efficienza e velocità caratteristiche	Polare del velivolo UAV e velocità caratteristiche.	3a - UdA 4-5
2024 Ordinaria	Prima parte	Propulsione elettrica e bilancio energetico	Stima di autonomia oraria e chilometrica mediante bilancio energetico.	Area conclusiva*
2024 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	UAV: configurazione, impieghi e limiti	Utilità, potenzialità e limiti del velivolo UAV.	3a - UdA 2
2024 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Quota di tangenza	Definizione della quota di tangenza e sua dipendenza dalle caratteristiche del velivolo.	Area prestazioni*
2024 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Strumentazione di bordo	Principale strumentazione di bordo di un velivolo.	3a - UdA 7
2024 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Sicurezza del trasporto aereo	Aspetti di sicurezza del trasporto e condizioni di benessere dei passeggeri.	Area conclusiva*
2025 Ordinaria	Prima parte	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Dimensioni del longherone alla radice e spessore del rivestimento di un'ala bilongherone.	4a - UdA 7
2025 Ordinaria	Prima parte	Torsione alare e rigidità torsionale	Massimo angolo di torsione all'estremità alare e verifica di accettabilità.	4a - UdA 7
2025 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	CND - liquidi penetranti	Controllo non distruttivo con liquidi penetranti.	3a - UdA 6
2025 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Autonomia, consumo e dimensionamento serbatoi	Consumo di carburante durante la manovra di inversione della rotta.	Area prestazioni*
2025 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Virata: fattore di carico, bank e raggio	Virata a CL costante: tempo necessario per invertire la rotta.	4a - UdA 6
2025 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Motori a reazione e turbofan	Funzionamento di un motore turbofan.	Area conclusiva*
2025 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Struttura organizzativa di una manutenzione di secondo livello: personale, qualifiche, task e tempi.	Area conclusiva*
2025 Suppletiva	Prima parte	Carrello di atterraggio: statica, resistenza e stabilità	Dimensionamento di massima dell'albero del carrello anteriore.	4a - UdA 7
2025 Suppletiva	Prima parte	Volo librato, planata, ascendenze e vento	Massimo tempo di volo e massima distanza di un aliante; assetti caratteristici.	3a - UdA 4-5; area prestazioni*
2025 Suppletiva	Prima parte	Volo librato, planata, ascendenze e vento	Effetto di ascendenza e vento contrario su distanza e tempo di arrivo.	3a - UdA 4-5; area prestazioni*
2025 Suppletiva	Seconda parte, quesito 1	CND - liquidi penetranti	Prova non distruttiva con liquidi penetranti su un componente strutturale.	3a - UdA 6
2025 Suppletiva	Seconda parte, quesito 2	Architettura ed elementi strutturali dell'ala	Funzione strutturale, aerodinamica e funzionale degli elementi della semiala.	4a - UdA 7

ANNO / SESSIONE	COLLOCAZIONE	ARGOMENTO	RICHIESTA SINTETICA	RIF.
2025 Suppletiva	Seconda parte, quesito 3	Ghiaccio e impianti antighiaccio	Problemi di ghiaccio, procedure preventive e impianto antighiaccio su aerei di linea.	Area conclusiva*
2025 Suppletiva	Seconda parte, quesito 4	Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Struttura organizzativa manutentiva di una compagnia, categorie e funzioni associate.	Area conclusiva*
2025 Straordinaria	Prima parte	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Dimensionamento del longherone principale della semiala per un carico di manovra pari a 6W.	4a - Uda 7
2025 Straordinaria	Prima parte	Polare, efficienza e velocità caratteristiche	Velocità di planata a massima efficienza.	3a - Uda 4-5
2025 Straordinaria	Prima parte	Volo librato, planata, ascendenze e vento	Tempo massimo e distanza di planata; effetto di ascendenza e vento frontale.	3a - Uda 4-5; area prestazioni*
2025 Straordinaria	Seconda parte, quesito 1	CND - ultrasuoni	Principi, applicazione e limiti dell'ispezione ultrasonora.	3a - Uda 6
2025 Straordinaria	Seconda parte, quesito 2	Impennaggio orizzontale, equilibrio e stabilità longitudinale	Funzione strutturale e aerodinamica degli elementi dell'impennaggio orizzontale.	3a - Uda 2; 4a - Uda 7
2025 Straordinaria	Seconda parte, quesito 3	Aeroelasticità: flutter, divergenza e inversione dei comandi	Flutter e divergenza elastica: fattori influenti e tecniche di prevenzione.	Approfondimento strutturale*
2025 Straordinaria	Seconda parte, quesito 4	Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Documentazione tecnica di flotta: logbook, MEL, AMM, CMM e SRM.	Area conclusiva*
2026 Ordinaria	Prima parte	Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	Carico distribuito sull'alettone e diagrammi di taglio e momento flettente.	4a - Uda 6-7
2026 Ordinaria	Prima parte	Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	Progetto preliminare dell'alettone e schema statico con due cerniere.	4a - Uda 6-7; area sistemi*
2026 Ordinaria	Prima parte	Longherone e rivestimento: dimensionamento e verifica	Dimensionamento dei correnti e dell'anima di un longherone a C dell'alettone.	4a - Uda 7
2026 Ordinaria	Seconda parte, quesito 1	Aeroelasticità: flutter, divergenza e inversione dei comandi	Inversione del comando di rollio per deformabilità torsionale dell'ala.	Approfondimento strutturale*
2026 Ordinaria	Seconda parte, quesito 2	Materiali compositi: scelta e processi produttivi	Confronto tra leghe di alluminio e compositi per strutture mobili, con attenzione a peso e rigidità.	3a - Uda 6; 4a - Uda 7
2026 Ordinaria	Seconda parte, quesito 3	Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	Attuazione degli alettoni Fly-by-Wire, attuatori idraulici e ridondanza.	Area sistemi*
2026 Ordinaria	Seconda parte, quesito 4	Organizzazione, controlli e documentazione manutentiva	Ispezione delle cerniere degli alettoni, difetti tipici e prove non distruttive.	3a - Uda 6; area conclusiva*
2026 Suppletiva	Prima parte	Carichi, taglio e momento su ala e superfici mobili	Diagrammi del taglio, momento flettente e momento torcente sulla barra di torsione.	4a - Uda 6-7
2026 Suppletiva	Prima parte	Comandi di volo: trasmissioni, attuazione e dimensionamento	Schema cinematico e dimensionamento della trasmissione del comando dell'equilibratore, inclusa la barra di torsione.	4a - Uda 7; area sistemi*
2026 Suppletiva	Prima parte	Richiamata	Calcolo del raggio e della spinta necessaria in richiamata.	4a - Uda 6; area prestazioni*
2026 Suppletiva	Seconda parte, quesito 1	Propulsione ad elica e passo variabile	Sistema propulsivo a elica a passo variabile: componenti, caratteristiche e benefici.	4a - Uda 3-4
2026 Suppletiva	Seconda parte, quesito 2	Impianto antincendio	Impianto antincendio di settore, classi di incendio e agenti estintori.	Area conclusiva*

ANNO / SESSIONE	COLLOCAZIONE	ARGOMENTO	RICHIESTA SINTETICA	RIF.
2026 Suppletiva	Seconda parte, quesito 3	CND - magnetoscopia	Controllo non distruttivo mediante magnetoscopia.	3a - UdA 6
2026 Suppletiva	Seconda parte, quesito 4	Normativa LMA e licenze manutentive	Categorie LMA e relativi privilegi.	Area conclusiva*

6. Indice delle prove esaminate

PROVA	FILE SORGENTE	ARGOMENTI CANONICI RILEVATI
2015 - Esempio di prova	2014-2015_ITCT_ESEMPIO_DI_PROVA.pdf	6 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Propulsione ed energia; Normativa, sicurezza e manutenzione; Materiali, tecnologie e CND
2015 - Ordinaria	2014-2015_ITCT_ORDINARIA.pdf	7 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Impianti, strumenti e comandi
2016 - Ordinaria	2015-2016_ITCT_ORDINARIA.pdf	6 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Propulsione ed energia; Impianti, strumenti e comandi
2017 - Ordinaria	2016-2017_ITCT_ORDINARIA.pdf	6 argomenti: Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Prestazioni e meccanica del volo; Normativa, sicurezza e manutenzione; Propulsione ed energia; Impianti, strumenti e comandi
2018 - Ordinaria	2017-2018_ITCT_ORDINARIA.pdf	6 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Impianti, strumenti e comandi; Competenze trasversali
2018 - Suppletiva	2017-2018_ITCT_SUPPLETIVA.pdf	7 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Impianti, strumenti e comandi
2019 - Ordinaria	2018-2019_ITCT_ORDINARIA.pdf	6 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Impianti, strumenti e comandi; Materiali, tecnologie e CND
2023 - Ordinaria	2022-2023_ITCT_ORDINARIA.pdf	6 argomenti: Strutture e dimensionamento; Prestazioni e meccanica del volo; Impianti, strumenti e comandi; Propulsione ed energia; Normativa, sicurezza e manutenzione; Materiali, tecnologie e CND
2023 - Straordinaria	2022-2023_ITCT_STRAORDINARIA.pdf	7 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Propulsione ed energia; Normativa, sicurezza e manutenzione
2024 - Ordinaria	2023-2024_ITCT_ORDINARIA.pdf	7 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Propulsione ed energia; Strutture e dimensionamento; Architettura e tipologie di velivoli; Impianti, strumenti e comandi; Normativa, sicurezza e manutenzione
2025 - Ordinaria	2024-2025_ITCT_ORDINARIA.pdf	7 argomenti: Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Prestazioni e meccanica del volo; Propulsione ed energia; Normativa, sicurezza e manutenzione
2025 - Suppletiva	2024-2025_ITCT_SUPPLETIVA.pdf	6 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Impianti, strumenti e comandi; Normativa, sicurezza e manutenzione
2025 - Straordinaria	2024-2025_ITCT_STRAORDINARIA.pdf	7 argomenti: Prestazioni e meccanica del volo; Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Architettura e tipologie di velivoli; Normativa, sicurezza e manutenzione
2026 - Ordinaria	2025-2026_ITCT_ORDINARIA.pdf	6 argomenti: Impianti, strumenti e comandi; Strutture e dimensionamento; Materiali, tecnologie e CND; Normativa, sicurezza e manutenzione
2026 - Suppletiva	2025-2026_ITCT_SUPPLETIVA.pdf	7 argomenti: Impianti, strumenti e comandi; Strutture e dimensionamento; Prestazioni e meccanica del volo; Propulsione ed energia; Materiali, tecnologie e CND; Normativa, sicurezza e manutenzione

Programmazioni utilizzate per la classificazione: Programmazione_Dipartimento_SCSI_Classe_3.pdf e Programmazione_Dipartimento_SCSI_Classe_4.pdf.

Totale registrazioni analitiche: 100. Totale argomenti canonici: 43. Totale prove: 15.